

EC04. Evidencia de Conocimiento IV

- Fecha de entrega No hay fecha de entrega
- Puntos 102.5
- Preguntas 20
- Límite de tiempo 60 minutos

Instrucciones

Instrucciones: Asegúrate de contestar cada una de las preguntas ya que cada sección solicita un tipo de información diferente.

El examen es individual, por la grandeza de México no copies.

No se vale consultar las diapositivas e Internet



Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MÁS RECIENTE	Intento 1	24 minutos	80.42 de 102.5

Puntaje para este examen: 80.42 de 102.5

Entregado el 24 de nov en 17:45

Este intento tuvo una duración de 24 minutos.



Pregunta 1

6.67 / 10 pts

Relaciona el concepto correcto para cada definición



Acción humana que produce un resultado incorrecto (error de programación).

Equivocación

Error

Desperfecto en un componente o sistema que produce fallas al desempeñar las funciones requeridas. (sentencia o definición de datos incorrecta).

Defecto

Manifestación física o funcional de un defecto. (Desvío de un componente o sistema respecto del resultado esperado).

Falla

Otras opciones de coincidencia incorrecta:

- Equivocación
- Desperfecto



Pregunta 2

3.33 / 5 pts

Selecciona todas las respuestas correctas



¿Cuáles son las ventajas de utilizar pruebas de caja negra?

- ☒ Es más eficaz para aplicaciones grandes y complejas
- ☐ Los defectos e inconsistencias se pueden identificar en la etapa inicial de la prueba.
- ☐ Algunos defectos e inconsistencias no se pueden identificar completamente
- ☒ El evaluador no necesita tener conocimientos técnicos
- ☐ En un tiempo estipulado hay posibilidades de probar menos y omitir entradas

Respuesta correcta



Pregunta 3

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta.



Esta prueba está enfocada para sitios web, en dónde se miden los siguientes aspectos: identidad, contenido, navegación, entre otros.

- ☐ Prueba de estrés
- ☐ Prueba de caja blanca
- ☒ Prueba de usabilidad
- ☐ Prueba de caja negra

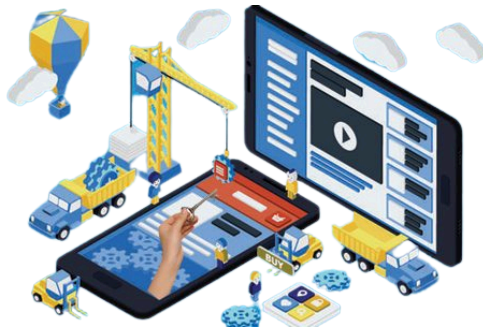
Respuesta correcta



Pregunta 4

10 / 10 pts

Selecciona todas las respuestas correctas



¿Cuáles son los retos de la Ingeniería de Software en el siglo XXI?

- ☒ Cálculo erróneo de los costos
- ☐ Expectativas realistas
- ☒ Falta de comunicación
- ☐ Control de producción
- ☒ Transparencia en los entregables y falta de documentación



Pregunta 5

2.5 / 5 pts

Selecciona las respuestas correctas



¿Por qué se debe verificar y validar un producto de software?

- ☒ Para descubrir y prevenir defectos
- ☒ Para evaluar la calidad de los productos
- ☒ Para determinar cambios en el trabajo
- ☐ Para eliminar código que no se utiliza

Respuesta correcta



Pregunta 6

5 / 5 pts

Selecciona verdadero o falso



Afirmación: Al terminar una prueba de estrés se debe calificar al sistema bajo los siguientes criterios: excelente, bueno, regular y malo.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Respuesta correcta



Pregunta 7

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta.



Esta prueba busca forzar una falla del sistema a través del consumo excesivo de sus recursos; con el objetivo de examinar cómo falla y vuelve a su funcionamiento normal.

- ☐ Prueba de usabilidad
- ☐ Prueba de caja blanca
- ☐ Prueba de caja negra
- ☒ Prueba de estrés

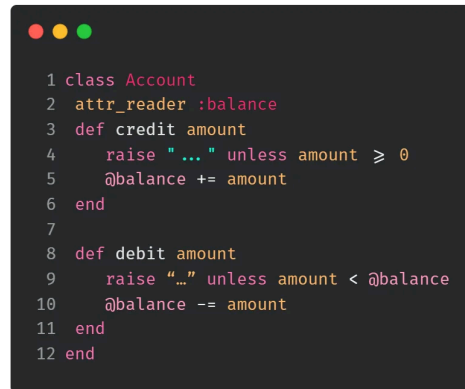
Respuesta correcta



Pregunta 8

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta



```
1 class Account
2   attr_reader :balance
3   def credit amount
4     raise "..." unless amount ≥ 0
5     @balance += amount
6   end
7
8   def debit amount
9     raise "..." unless amount < @balance
10    @balance -= amount
11  end
12 end
```

Esta prueba permite examinar la estructura interna de los programas. Es aplicada al código.

- ☐ Prueba de usabilidad
- ☒ Prueba de caja blanca
- ☐ Prueba de caja negra
- ☐ Prueba de estrés

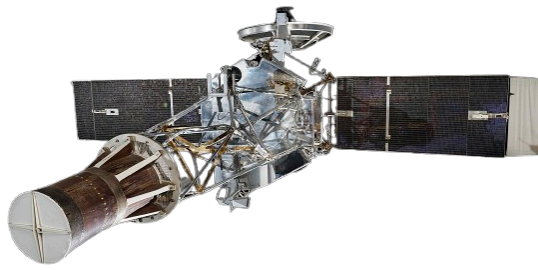
Respuesta incorrecta



Pregunta 9

0 / 2.5 pts

Selecciona la respuesta correcta.



Lee el siguiente caso:

<<La Mariner 1 fue creada para recabar datos sobre la temperatura y atmósfera de Venus, pero no logró salir de la atmósfera de la tierra. La catástrofe se originó a solo cinco minutos del despegue debido a la mala transcripción de un código y la omisión de un guión “-“.

El fracaso de la Mariner 1 sólo produjo la pérdida de 18,5 millones de dólares a la NASA.>>

¿En qué nivel de la norma IEEE 1012 clasificarías este caso?

- ☐ Nivel 4
- ☒ Nivel 2
- ☐ Nivel 3
- ☐ Nivel 1

Respuesta correcta



Pregunta 10

5 / 5 pts

Selecciona todas las respuestas incorrectas



¿Cuáles son algunos de los requisitos que debe cumplir el equipo de trabajo para poder realizar una prueba de software?

- ☐ Curiosidad

- ☒ Ojo curioso
- ☒ Tener sólidos conocimientos en informática
- ☒ Optimismo profesional
- ☐ Atención al detalle
- ☐ Buena comunicación con el equipo de desarrollo

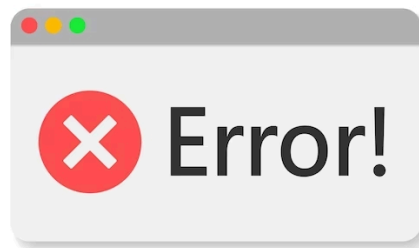
Respuesta correcta



Pregunta 11

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta



¿En que fase de la Ingeniería de software se recomienda que antes de poner en producción el sistema se realicen una serie de pruebas de tal manera que se minimicen los errores fatales?

- ☐ Ninguna respuesta es correcta
- ☐ Especificación de requisitos
- ☒ Pruebas y mantenimiento
- ☐ Implantación
- ☐ Diseño

Respuesta correcta



Pregunta 12

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta

Realiza una prueba de caja blanca al siguiente código en lenguaje Java con los siguientes datos:

- **Lado: 5**

// Inicia el código

```
import java.util.Scanner;

public class AreaCuadrado{
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese la longitud del lado del cuadrado: ");
        double lado = scanner.nextDouble();
        double area = lado * lado;
        System.out.println("El área del cuadrado es: " + area);
        scanner.close();
    }
}
```

// Termina el código

¿Cuál es el resultado que se obtiene con la prueba?

- ☐ El área del cuadrado es: 36.0
- ☒ No compila el código
- ☐ El área del cuadrado es: 16.0
- ☐ El área del cuadrado es: 25.0



Pregunta 13

4.17 / 5 pts

Completa el siguiente enunciado



¿Qué es la [Seleccionar] ? Grado en el cual un componente,

[Seleccionar] o proceso satisface los [Seleccionar] especificados o

necesidades y del .

Respuesta 1:

cliente
requisitos
disgustar
trabajo
expectativas
vendedor
desilusión
satisface
calidad
sistema

Respuesta 2:

vendedor
desilusión
trabajo
disgustar
calidad
requisitos
expectativas
cliente
satisface
sistema

Respuesta 3:

cliente
disgustar
vendedor
expectativas
calidad
trabajo
requisitos
satisface
sistema
desilusión

Respuesta 4:

sistema
calidad
expectativas
desilusión



cliente
satisface
trabajo
disgustar
vendedor
requisitos

Respuesta 5:

cliente
calidad
trabajo
vendedor
disgustar
satisface
requisitos
sistema
expectativas
desilusión

Respuesta 6:

cliente
desilusión
calidad
trabajo
vendedor
requisitos
sistema
satisface
disgustar

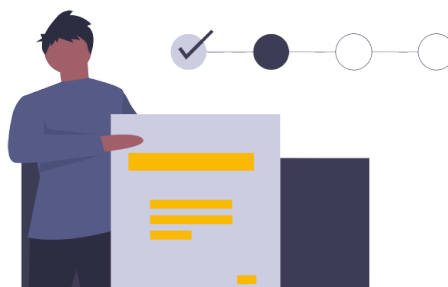
Respuesta incorrecta



Pregunta 14

0 / 5 pts

Coloca la respuesta correcta a para cada definición



- Verificación Busca comprobar que el software hace lo que el usuario espera (que cumpla con sus expectativas).

- Prueba Busca comprobar que el sistema cumpla con los requerimientos especificados.

Respuesta 1:

Validación

Prueba

Verificación

Comprobación

Respuesta 2:

Comprobación

Verificación

Validación

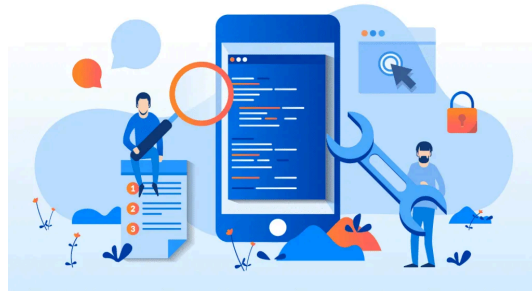
Prueba



Pregunta 15

1.25 / 2.5 pts

Selecciona todas las respuestas correctas



¿Cuáles son los roles que se pueden desempeñar en el proceso de las pruebas de software?

☒ Diseñadores de pruebas

☒ Analista

☒ Tester

☒ Líder de prueba

☐ Consultor



Pregunta 16

5 / 10 pts

Ordena las etapas del proceso de pruebas

Representación

Proceso



Planificación



[Seleccionar]



[Seleccionar]



[Seleccionar]

Respuesta 1:

- Control
- Planificación
- Ejecución
- Diseño

Respuesta 2:

- Control
- Planificación
- Diseño
- Ejecución

Respuesta 3:

- Ejecución
- Control
- Diseño
- Planificación

Respuesta 4:

- Planificación
- Control
- Ejecución
- Diseño
- Respuesta correcta



Pregunta 17

5 / 5 pts

Selecciona la respuesta correcta



Esta prueba también se denominada como prueba de comportamiento, se centran en los requisitos funcionales del software.

- ☐ Prueba de caja blanca
- ☐ Prueba de usabilidad
- ☒ Prueba de caja negra
- ☐ Prueba de estrés

Respuesta correcta



Pregunta 18

2.5 / 2.5 pts

Selecciona todas las respuestas correctas



¿Cuáles serían las clases (datos) válidas para el siguiente ejercicio, si se aplicará una prueba de caja negra?

Ejercicio: Ingresa el nombre de un animal ovíparo.

- ☐ Koala 🐨
- ☒ Pingüino emperador 🐧
- ☒ Gallina 🐔
- ☐ Canguro 🐨
- ☒ Cocodrilo del Nilo 🐊
- ☐ Delfín 🐬

Respuesta correcta



Pregunta 19

2.5 / 2.5 pts

Selecciona la respuesta correcta



¿Cómo se conoce también a la prueba de caja blanca en el ámbito de las pruebas de software?

- ☐ Caja de metal
- ☒ Caja de cristal
- ☐ Caja de cartón
- ☐ Caja de plástico



Pregunta 20

2.5 / 2.5 pts

Completa el meme

Nota: Evita utilizar malas palabras.



Su respuesta:

cuando el profe escucha ruidos raros hasta atrás

Puntaje del examen: 80.42 de 102.5

